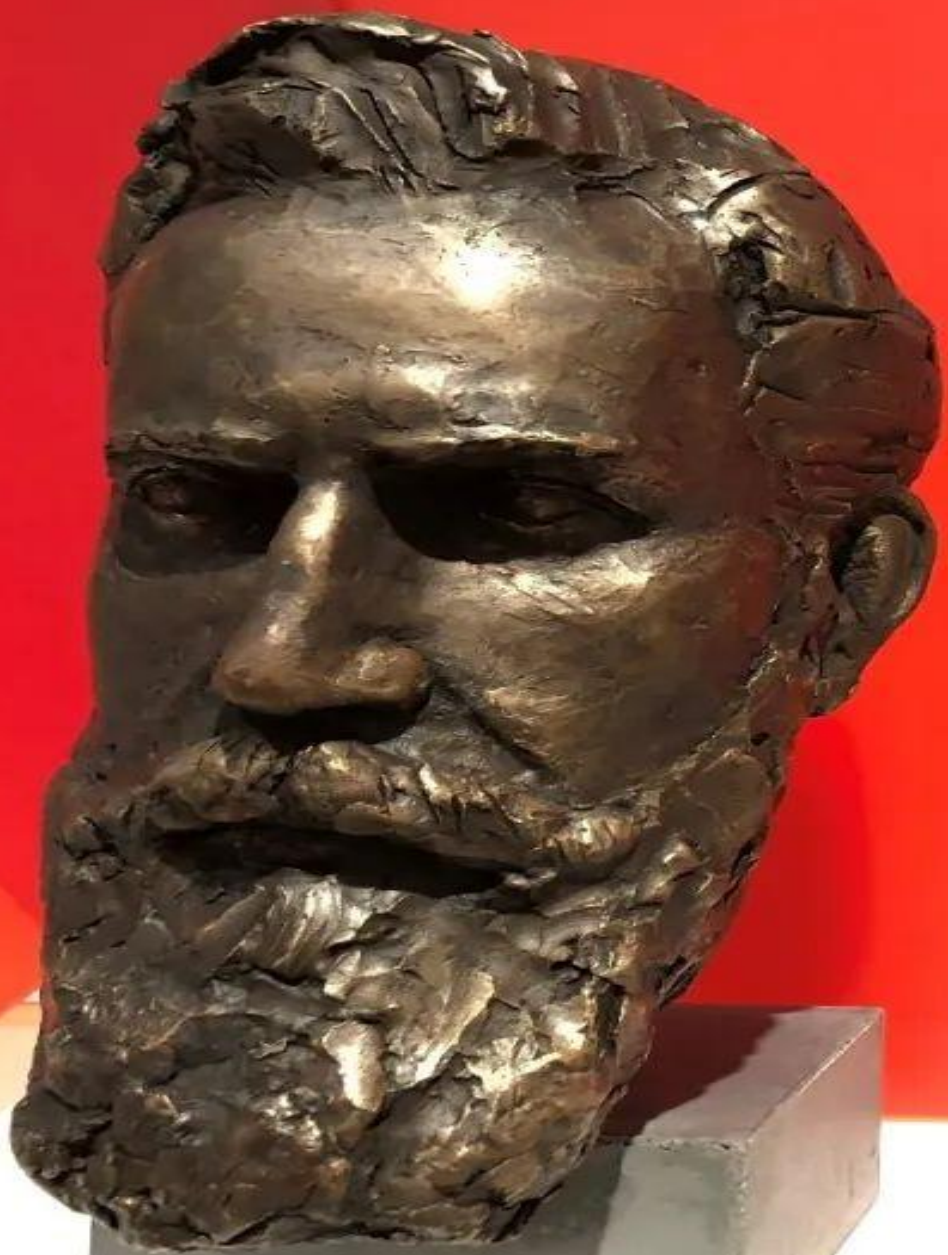




東南大學
SOUTHEAST UNIVERSITY



Wilhelm Conrad Röntgen

"I did not think,
I investigated."

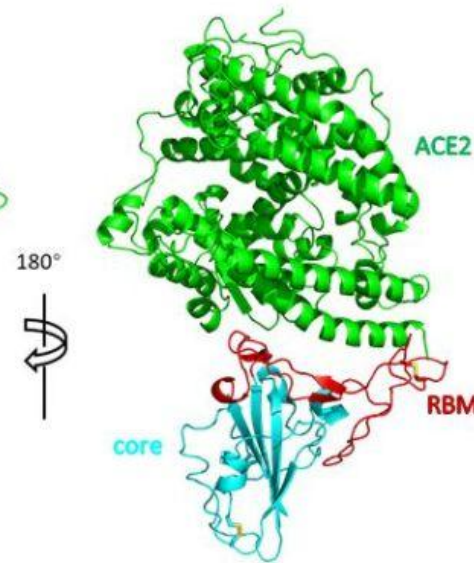
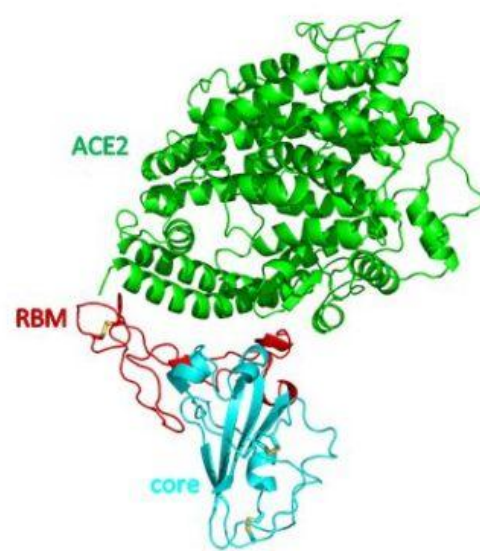
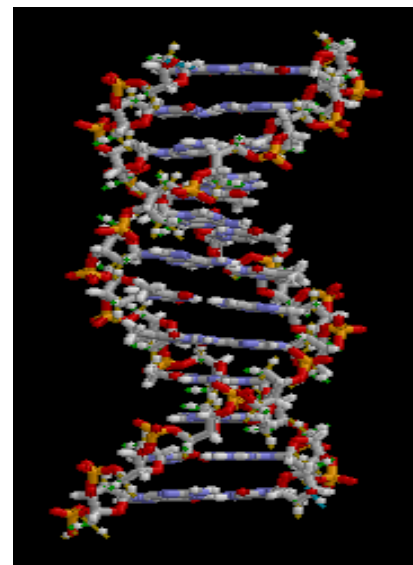
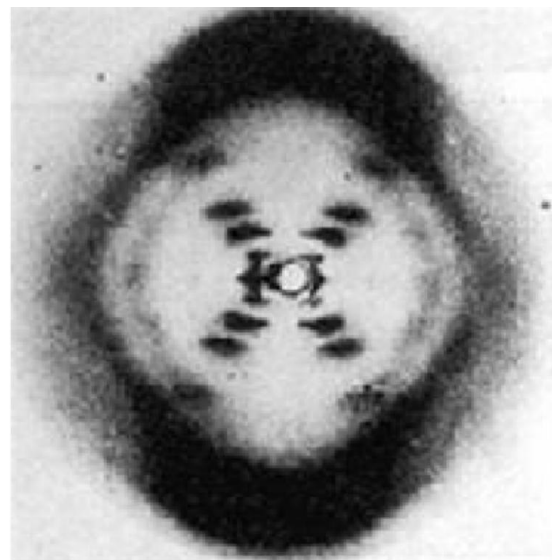
*— Interview given to H.J.W. Dam,
journalist with the McClure's Magazine,
published in Vol. VI, No. 5, April 1896*

第10讲-2 晶体的X射线衍射

结构生物学的三大研究手段：

- X射线晶体学、
- 电子显微三维重构、
- 核磁共振波谱学

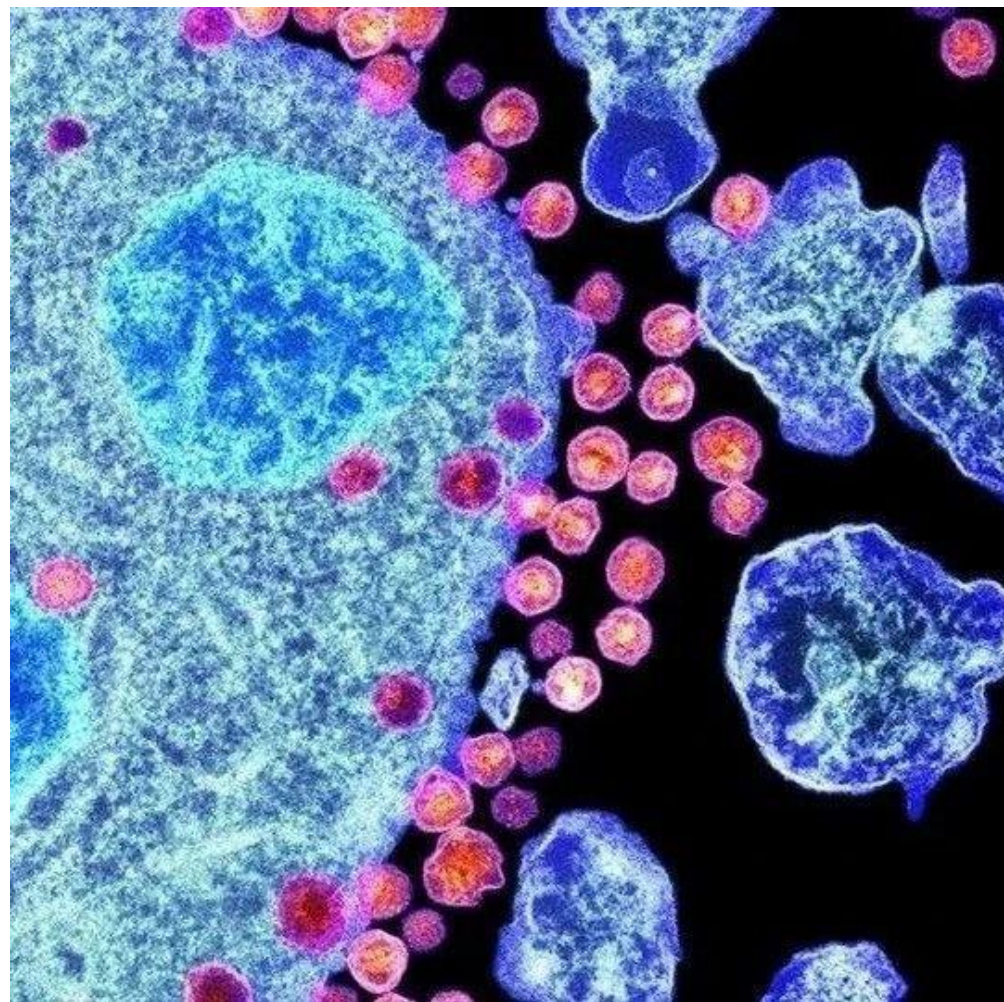
目前蛋白质数据库中已测定的近14万个结构中约90%是通过X射线衍射获得的。



2020年2月21日，清华大学生命学院王新泉课题组和医学院张林琦 研究利用**X射线衍射技术**（上海光源BL17U线站收集了**分辨率为2.45埃**的衍射数据），

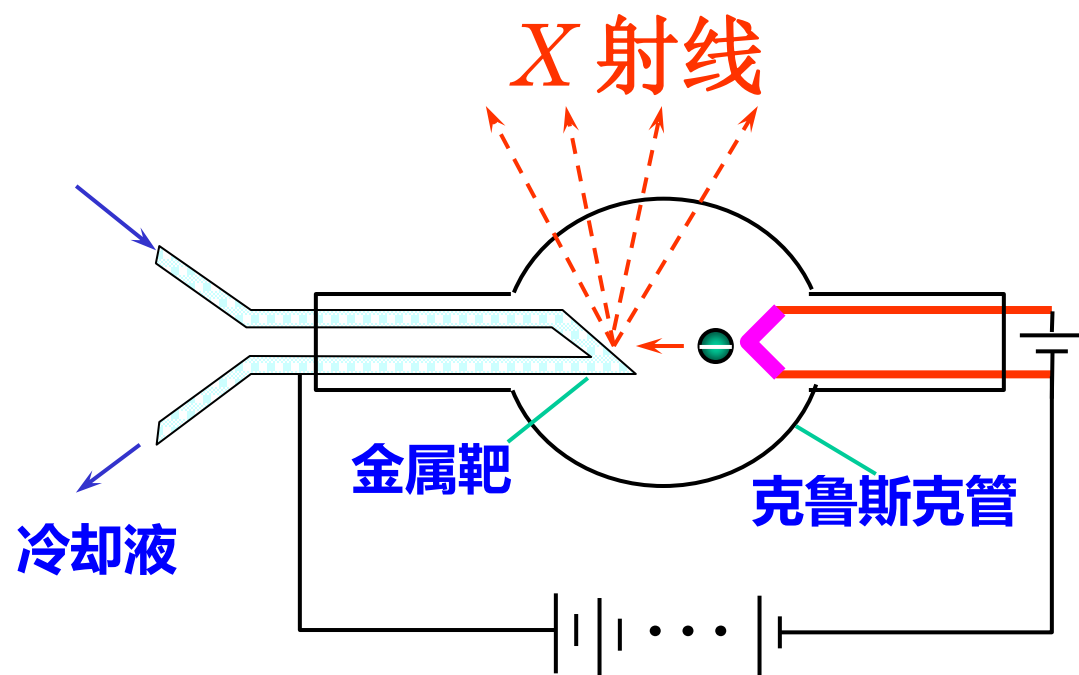
解析了新型冠状病毒（2019-nCoV）表面刺突糖蛋白受体结合区（receptor-binding domain, RBD）与人受体ACE2蛋白复合物的**三维晶体结构**，

准确定位出新冠病毒RBD和受体ACE2的相互作用位点，阐明了新冠病毒刺突糖蛋白介导细胞感染的结构基础及分子机制，为抗体药物开发以及疫苗的设计奠定了坚实的基础。



一、X射线的发现

1895年11月8日，伦琴发现用高速电子冲击金属时，偶然发现附近桌上的荧光屏上发出了光。



- 具有很强的穿透能力，
- 电离作用，
- 荧光作用。



Roentgen received the first Nobel prize in 1901 for his discovery.

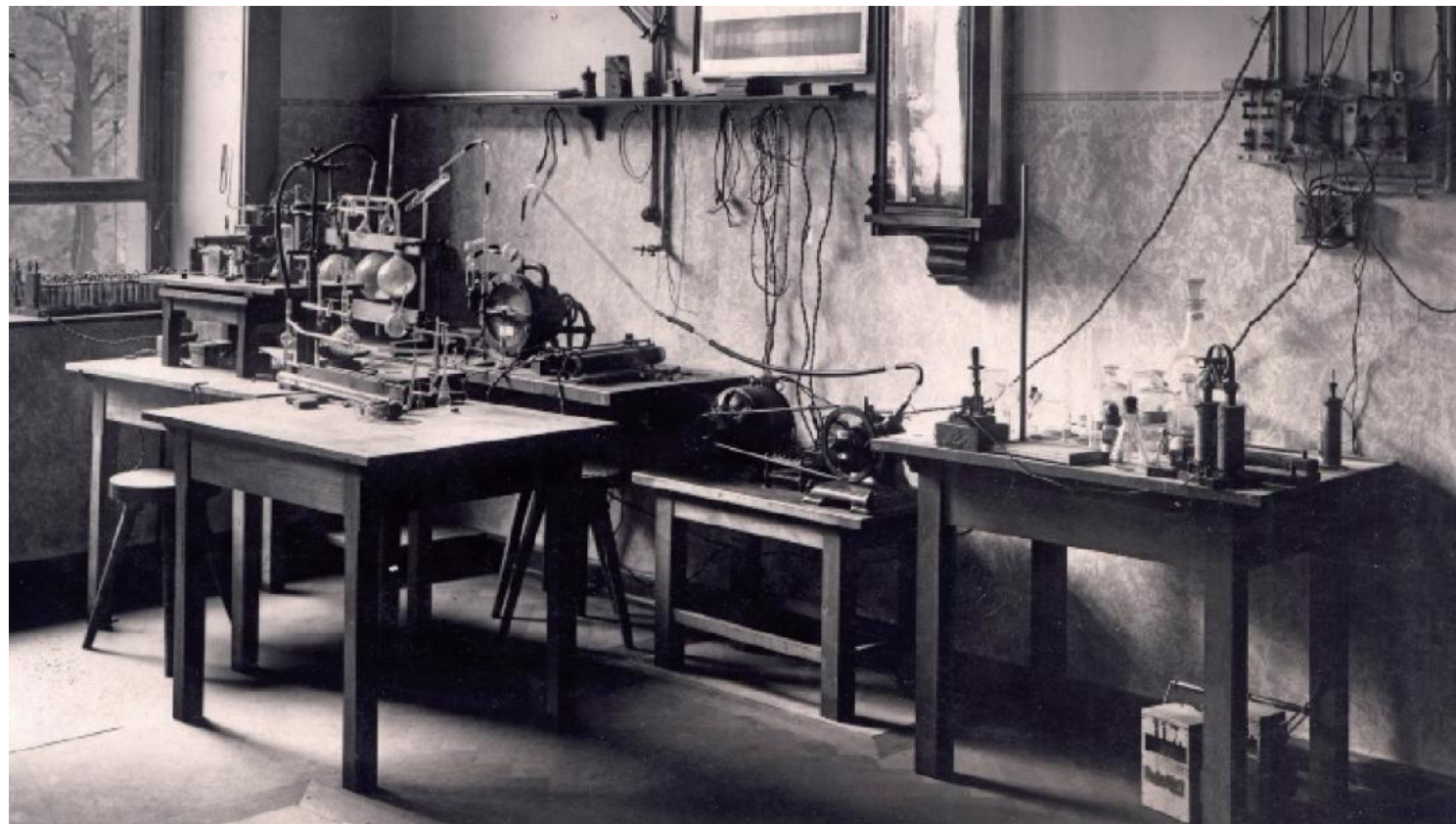


M.K.Röntgen
(1845-1923)

一、X射线的发现



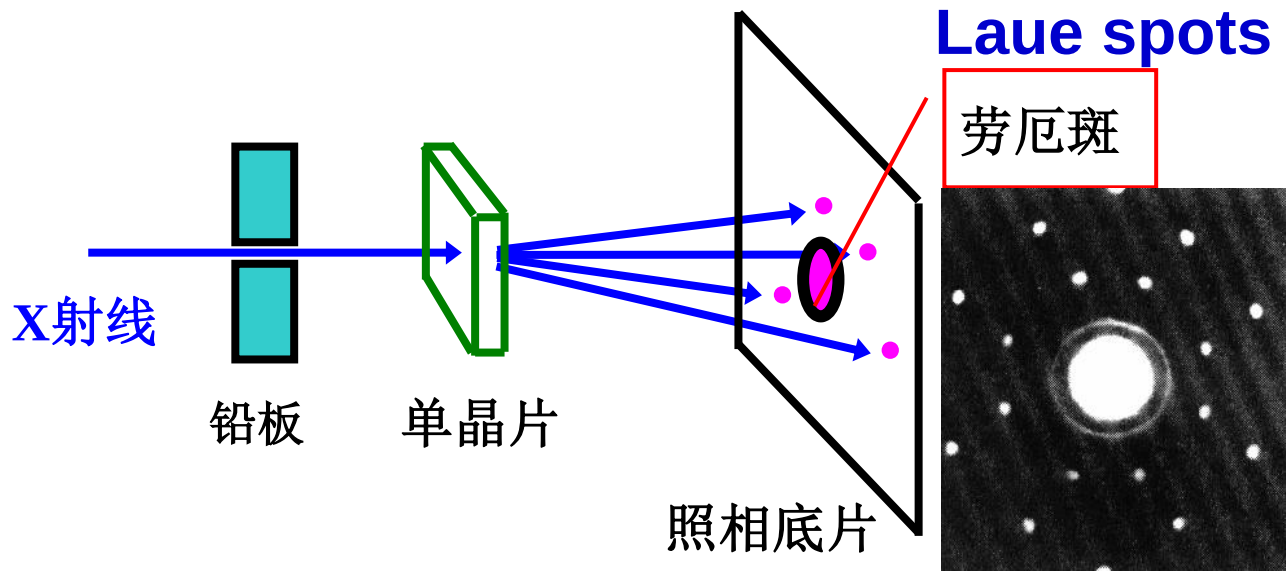
历史上第一张X射线照片，
是伦琴拍摄他夫人戴戒指的手



伦琴在维尔茨堡大学发现 X 射线的实验室

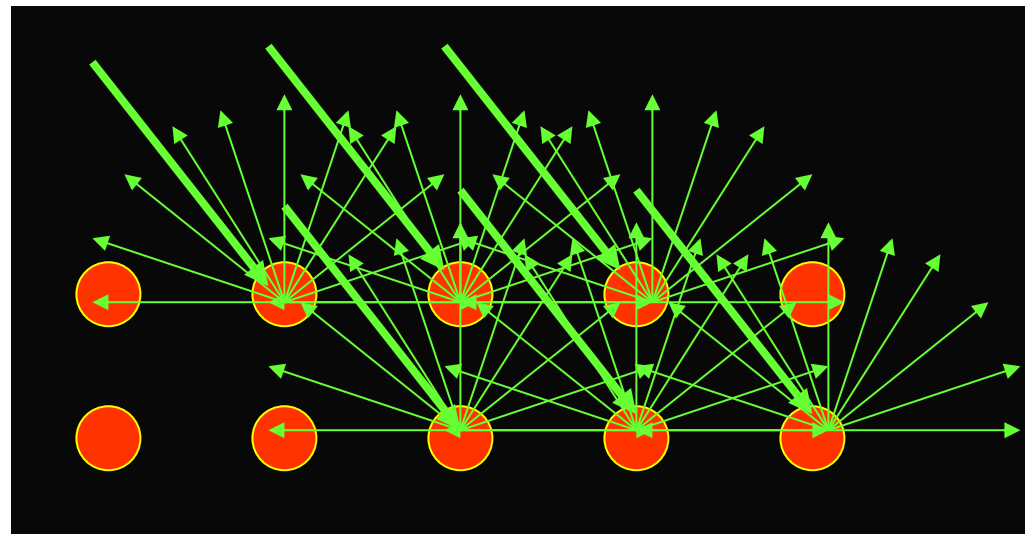
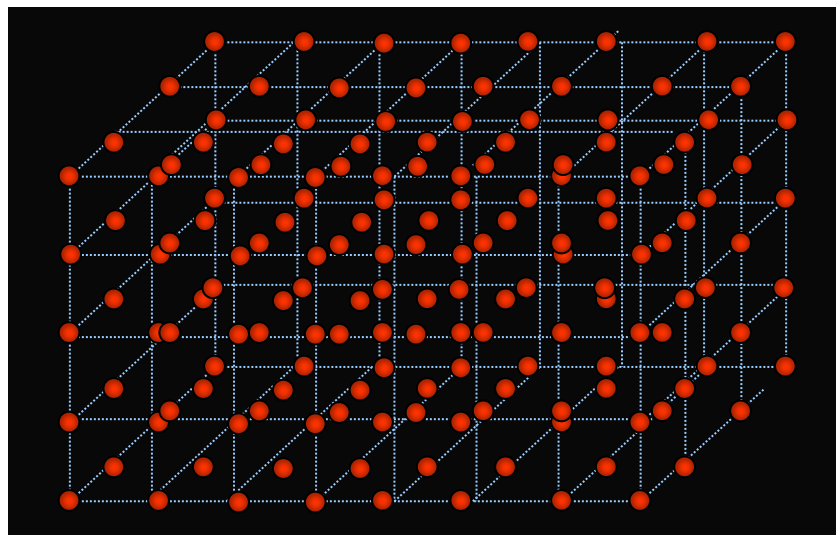
二、X射线的本质

- 1912年德国慕尼黑大学的劳厄首次发现晶体的X射线衍射；
- 证明X射线是波长为 $0.01\text{nm} - 10\text{nm}$ 电磁波；
- 1914年获诺贝尔物理学奖。



M.von.Laue
(1879-1960)

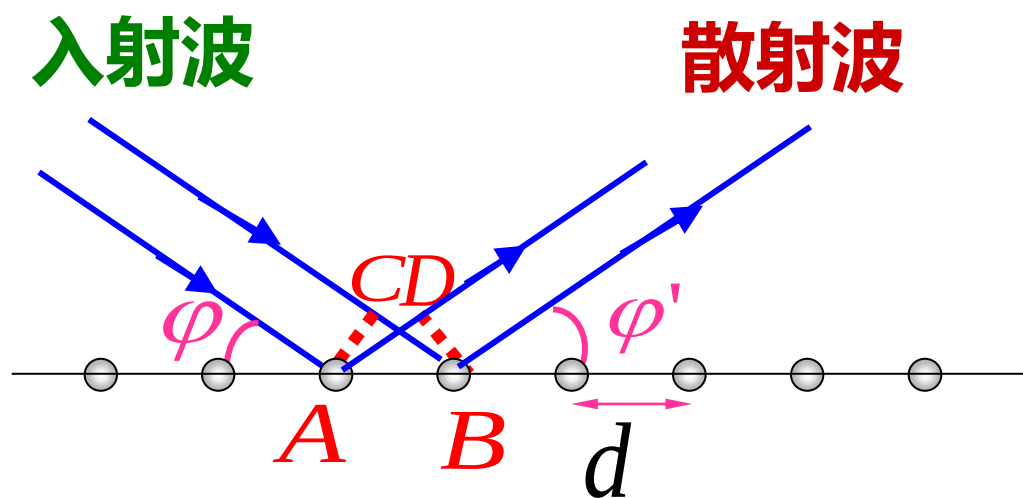
三、X射线衍射的基本原理



- 晶体可看作三维立体光栅，原子间距为几个埃，与X射线波长接近，衍射现象明显。
- 当能量很高的X射线照射晶体各层面的原子时，原子中的电子将发生强迫振荡，成为衍射中心向各个方向发射子波，这些子波相干叠加，形成衍射图样。

三、X射线衍射的基本原理

1. 同一晶面上各格点子波间的干涉



$$\Delta = BC - AD$$

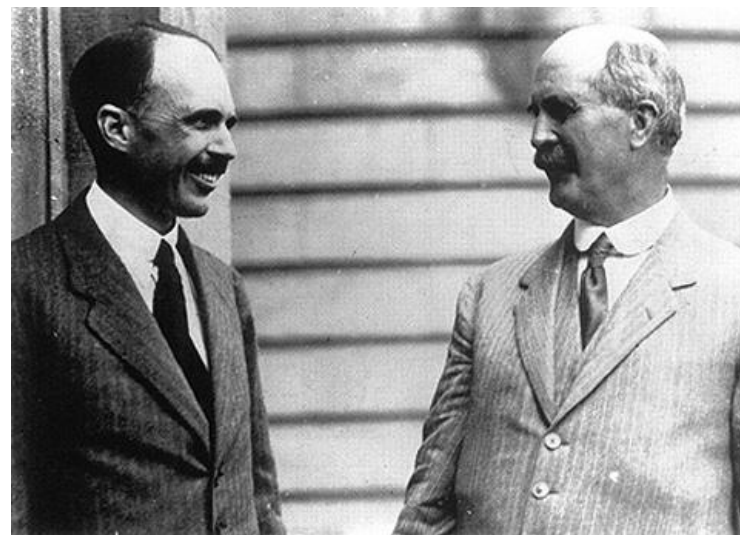
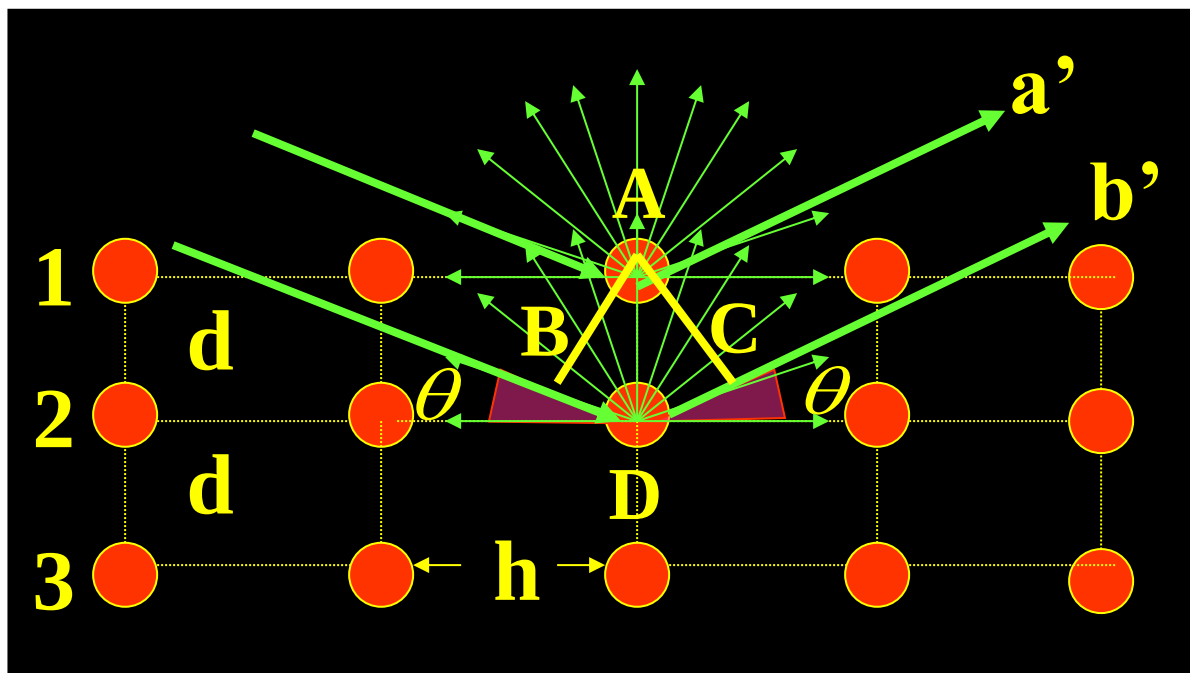
$$= d(\cos \varphi - \cos \varphi')$$

当 $\varphi = \varphi'$ 时, $\Delta = 0$

在满足镜面反射条件的方向上，衍射光强极大。

三、X射线衍射的基本原理

2. 平行晶面间反射波的干涉



1915年布拉格父子获诺贝尔物理奖

相邻两个晶面反射X射线干涉
加强的条件: (布拉格公式, 1913)

$$2d \sin \theta = k\lambda, k = 0, 1, 2, \dots$$

晶面间距

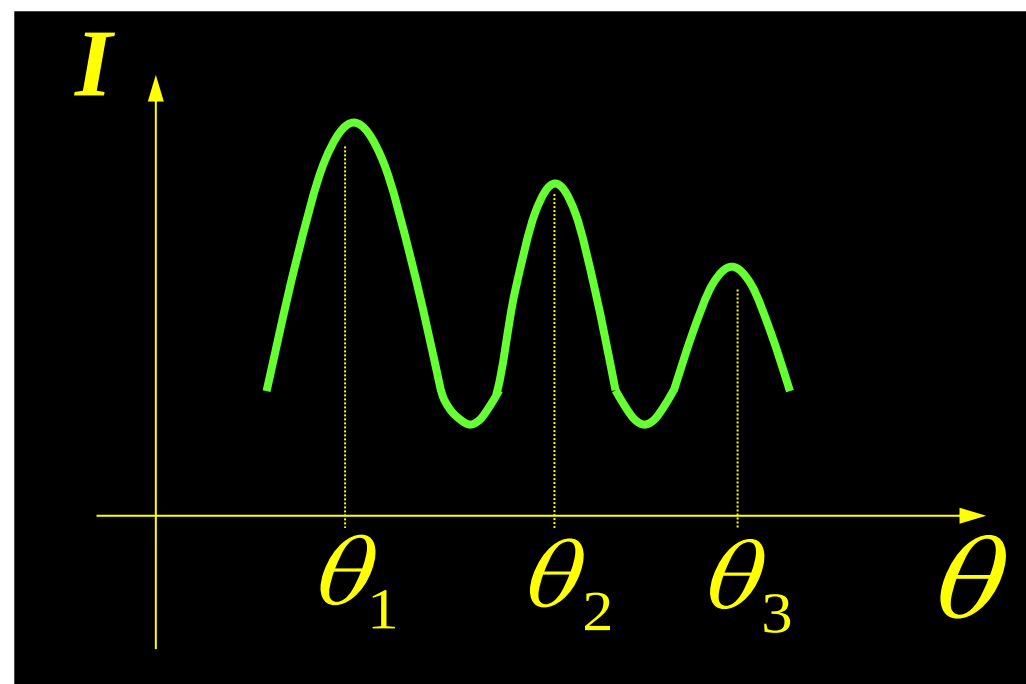
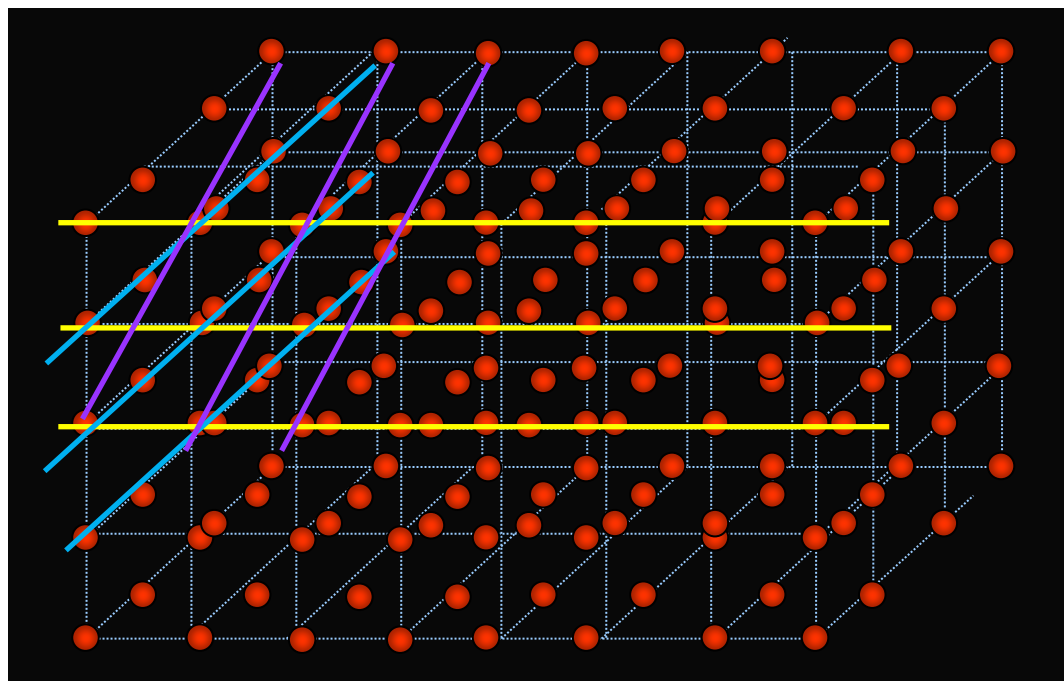
掠射角

衍射级数

三、X射线衍射的基本原理

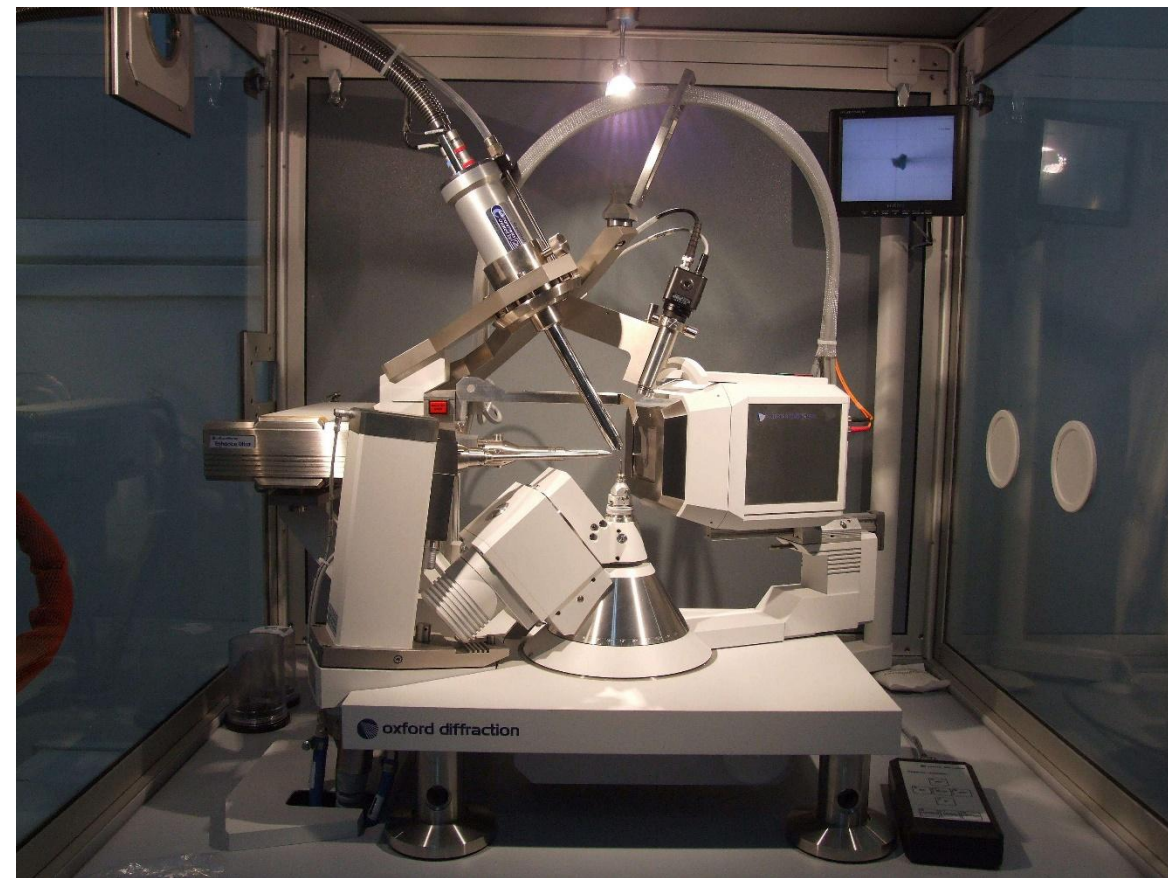
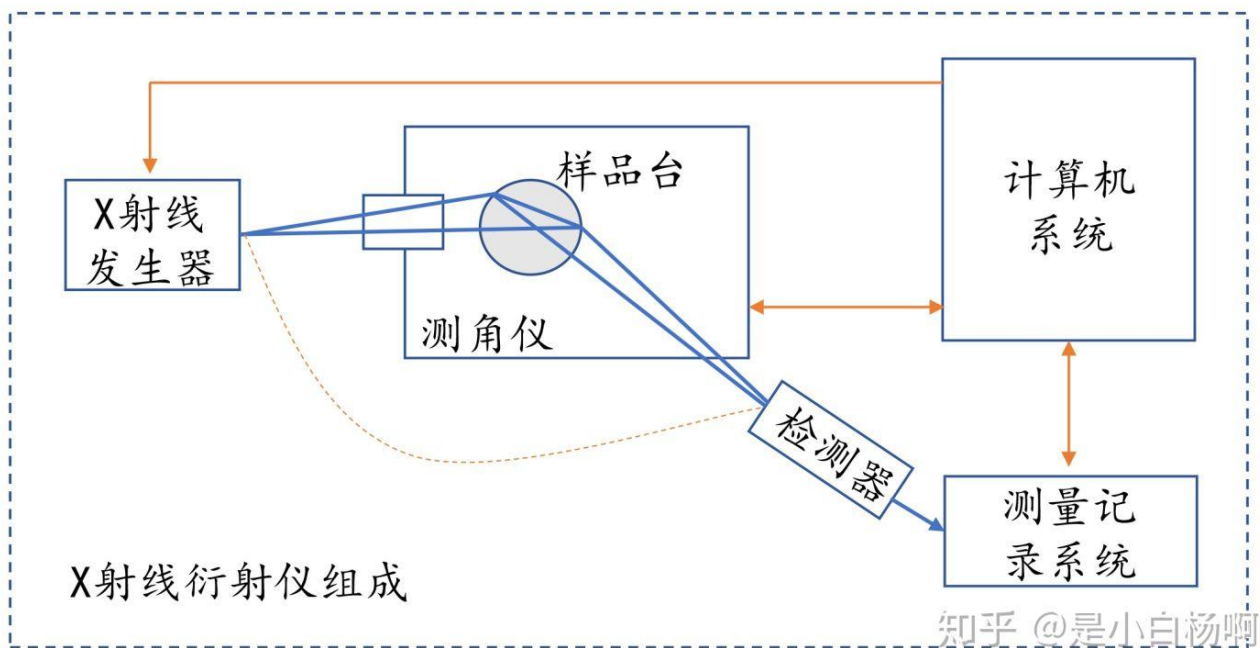
3. 三维晶体点阵的衍射

从不同方向上看，大量粒子形成许多取向不同、间距不同的晶面簇。



三、X射线衍射的基本原理

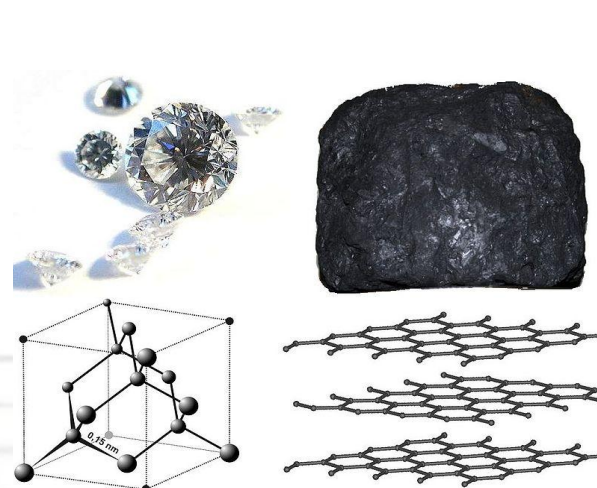
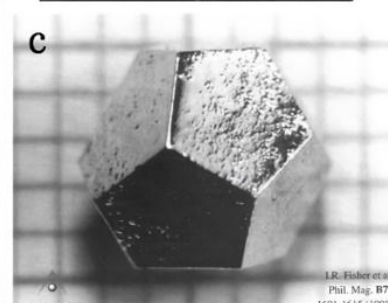
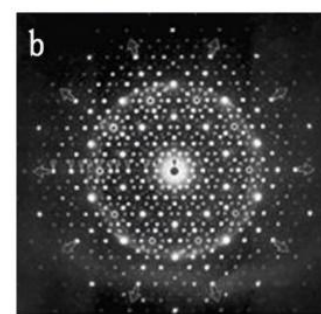
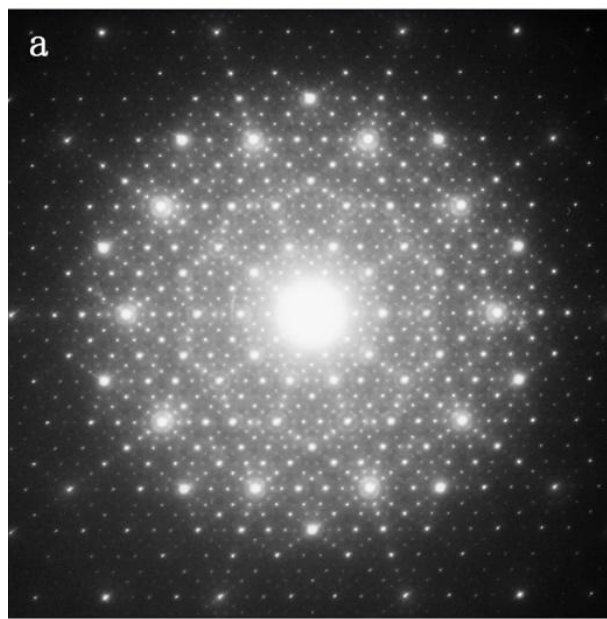
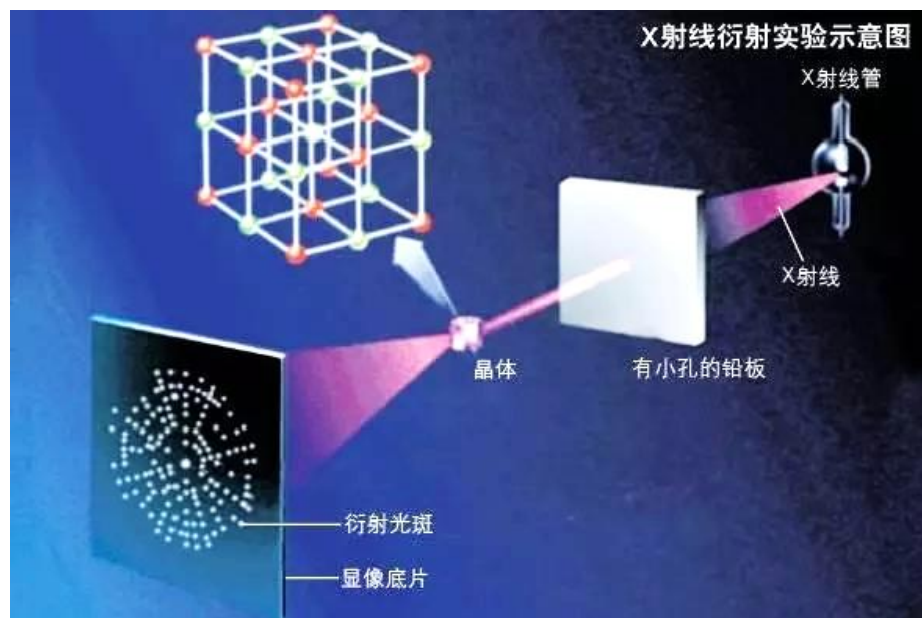
4. X射线衍射仪器



四、X射线衍射的应用

1. 研究晶体结构及材料性能

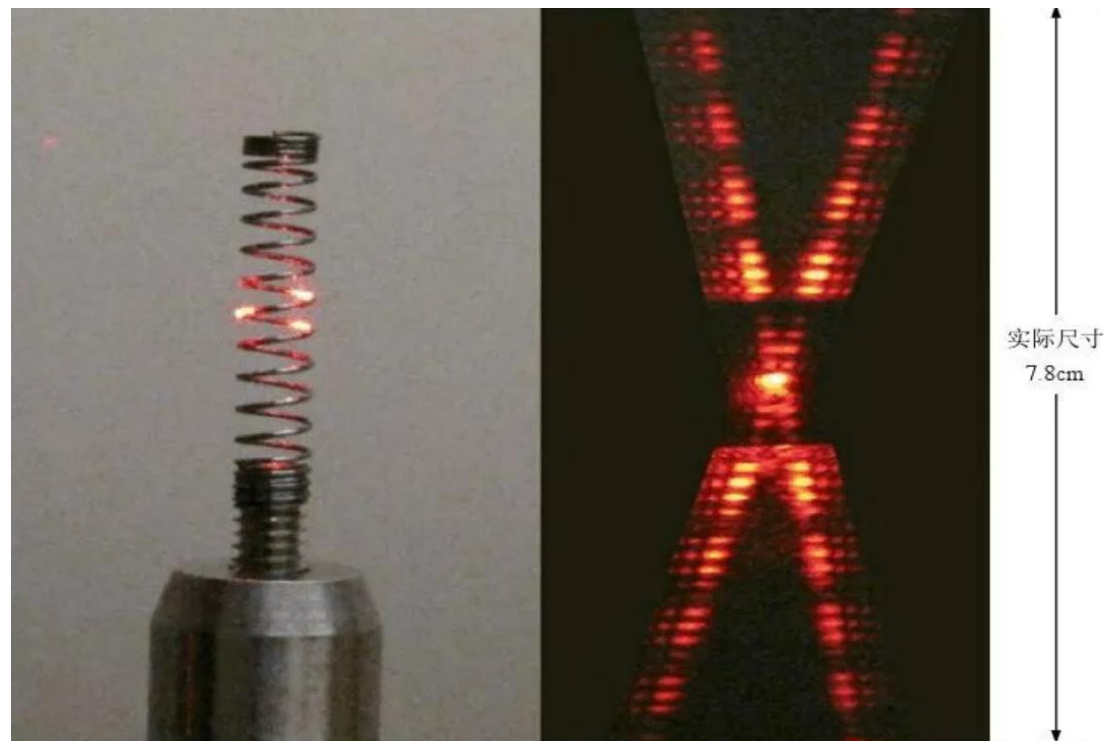
已知 λ , 测 θ 角, 计算晶面间距 d



四、X射线衍射的应用

1. 研究晶体结构及材料性能

已知 λ , 测 θ 角, 计算晶面间距 d

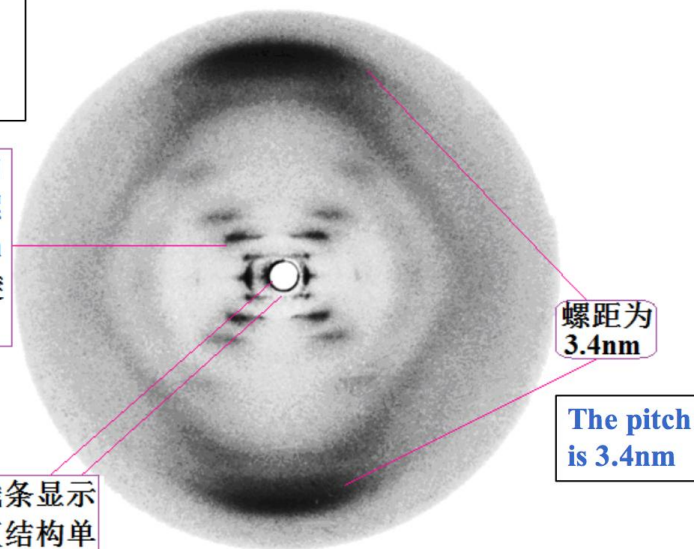


X shape suggests helical structure and 2nm in diameter further indicates the double helix

切面X样式结构显示DNA具有螺旋结构,直径2nm 进一步说明螺旋为双螺旋

片层线条显示每重复结构单位有10个bp

Layers of lines suggests repeats of 10bp



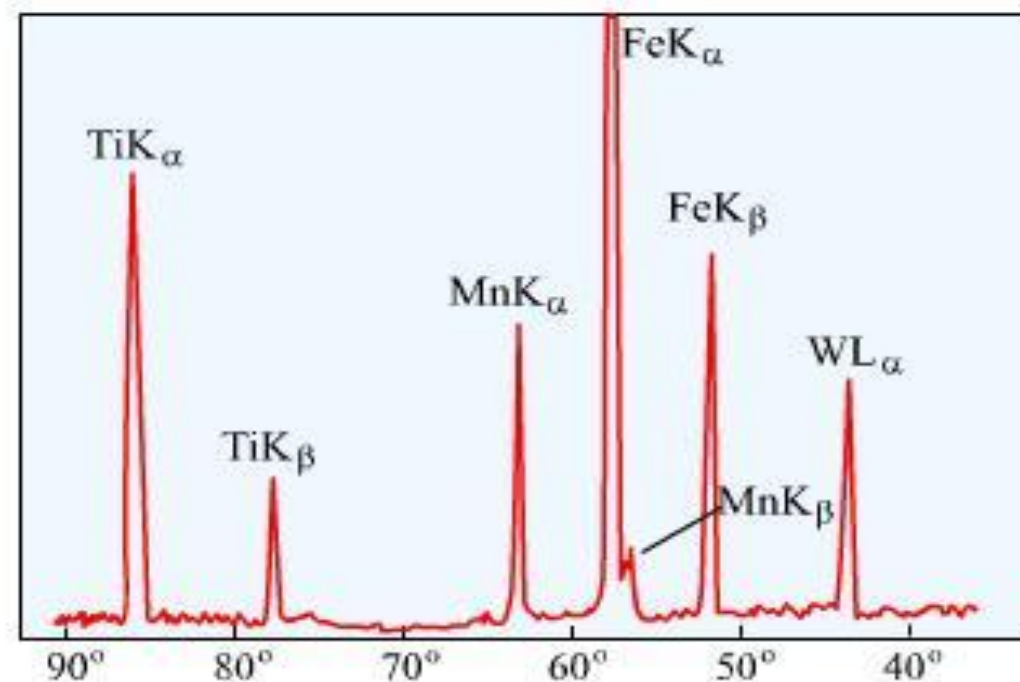
螺距为 3.4nm

The pitch is 3.4nm

四、X射线衍射的应用

2. 根据特征辐射波长 λ 确定元素

已知 d 的晶体，测 θ 角，得到 λ



一种合金钢的荧光X射线谱

内容小结

- 一、理解晶体X射线衍射的形成
- 二、掌握X射线衍射的布拉格公式